멀티미디어와 가상현실
기말 과제 제안서

# MagicEscape

## 마법학교 창고 콘셉트의 VR 방탈출

PC VR(OpenXR)
키보드·마우스 지원

1인 제작 · 김선우 (202321850)



# 기획 배경

물건은 보이는 곳에만 있지 않다. 치우고 열어야 찾는다.



## 물건에서 읽는 단서

액자와 마법서를 살핀다.

가림을 치워 단서를 찾는다.

## 실패 뒤 안내

점멸·연기·거부 뒤 재시도한다.

글 힌트는 P1 3회,

P2·P3 2회 실패 후 나온다.

# 비슷한 작품과 비교

두 작품 모두 손으로 물건을 조작해 푸는 VR 퍼즐 게임이다.

| 비교 항목 | I Expect You To Die | The Room VR: A Dark Matter | MagicEscape |
|---|---|---|---|
| 제작사 / 출시 | Schell Games (2016) | Fireproof Games (2020) | 김선우 / 기말 과제 제안 |
| 조작 방식 | VR 컨트롤러<br>물건 조작·염력 | VR 컨트롤러<br>물건·장치 조작 | VR 컨트롤러<br>키보드·마우스 |
| 헤드셋 없이 | 플레이 불가 | 플레이 불가 | 같은 규칙으로<br>처음부터 끝까지 |
| 단서 전달 | 물건과 환경의<br>정보를 살핀다. | 물건과 장치를<br>살펴 단서를 찾는다. | 물건·그림 단서<br>글 힌트는 실패 뒤 |
| 공간 구성 | 임무별 공간 | 여러 장소 탐색 | 창고 한 공간 |

출처: Schell Games 공식 자료 · Fireproof Games 공식 소개 · Steam 제품 페이지

# 작품 개요

헤드셋 유무와 관계없이 같은 퍼즐을 끝까지 푸는 작품을 제안한다.

## 1인칭 방탈출

연금술 실습 창고 하나 · 약 9×7m

목표 플레이 시간 10~15분

## 지원 플랫폼

PC VR(OpenXR)

키보드·마우스

## 퍼즐 3개를 차례로 해결한다.

목표: 봉인등 3개를 모두 끄고 출구를 연다.

# 이야기

실습 재료를 가지러 온 견습생이 연금술 창고의 문을 연다.

**쓰지 않는 실습 도구**
**(칠판, 제단, 가마솥)를**
**쌓아 둔 창고다.**

문이 닫히고,
문 위 봉인등 3개가 켜진다.

누군가 남긴 단서를 찾아
봉인등을 하나씩 끈다.



# 창고 평면과 숨은 단서

공간 배치 · 약 9×7m · 아이소메트릭 개념도




## 처음부터 보이는 것

선반·상자·천·궤짝

## 치워야 드러나는 것

액자·비문판·재료

벽면을 따라 살피며
짧게 텔레포트한다.

# 치우기 상호작용

상자를 밀면 액자가, 천을 걷으면 비문판이 드러난다.

치우기 전



치운 후



상자 뒤 액자

치우기 전



치운 후



천 아래 비문판

## 움직일 물건을 알아보는 법

아무 상자나 뒤지는 반복을 막는다.

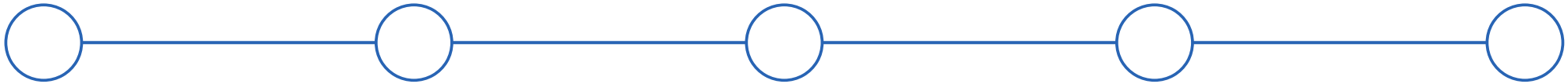
손잡이·밧줄이나 바닥 끌린 자국이 있는 물건만 움직인다.

장식용 물건은 고정돼 잡히지 않는다.

치운 자리에는 반드시 단서나 재료가 있다.

# 플레이 흐름

P1의 수정과 P2의 물약·수정을 마지막 봉인에 사용한다.



| 입장 | P1 | P2 | P3 | 탈출 |
|---|---|---|---|---|
| 창고와 출구를 살핀다. | 액자를 찾아 문양석을 누른다. | 재료를 찾아 가마솥에 넣는다. | 천을 걷고 비문을 드러낸다. | 봉인핵을 누르고 문 밖으로 나간다. |

**연결 보상**

P1: 푸른 수정 / P2: 계시의 물약·붉은 수정

퍼즐 해결마다 봉인등 1개 소등

# 풀수록 어두워지는 창고

진전할수록 창고가 어두워지고, 마지막 봉인 뒤 검은 복도로 나간다.



**시작**

봉인등 3개



**P1 후**

봉인등 2개



**P2 후**

봉인등 1개



**P3 후·탈출**

모두 소등·문 개방

**밝기 변화**

봉인을 하나 풀 때마다 봉인등 하나가 꺼진다.

촛불과 주변 빛은 줄이고, 실내 단서 조명은 남긴다.

# P1 · 마법 문양 해독

정답: 대지 → 물 → 불 → 빛

숨긴 위치: 액자 일부는 쌓인 상자 뒤에 기대어 있다.

| 단서 · 보는 것 | | 행동 · 조작 | | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 액자 하나에 원소 하나<br>액자 번호 I~IV가 순서<br>칠판에는 I~IV<br>빈칸 도식만 있다. | → | VR: 문양석을<br>손으로 누른다.<br><br>PC: 조준 후 클릭 | → | 입력마다 액자 점등<br>푸른 수정 획득<br>봉인등 1 소등<br>P2 활성 |

**틀렸을 때** 전체 액자 소등 → 3회 실패 후
입력 순서 초기화 번호 순서 글 힌트

# P2 · 마법약 제조

정답: 월광초 꽃잎 → 불도마뱀 비늘 → 수정 가루

재료 위치: 창가 화분 / 동쪽 책장 유리병 / 교탁 서랍

| 단서 · 보는 것 | | 행동 · 조작 | | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 마법서의 번호 그림<br>재료 3개의 투입 순서 | → | VR: 재료를 집어<br>가마솥에 넣는다. | → | 계시의 물약과<br>붉은 수정 획득<br>봉인등 2 소등 |
| 독버섯 금지 표시 | | PC: 들고 조준 후 클릭 | | P3 활성 |

**틀렸을 때** 검은 연기·실패음 → 2회 실패 후

투입 재료 원위치 재생성 → 재료 순서 글 힌트

# P3 · 최종 봉인 해제

계시의 물약을 비문판에 사용하면 소켓의 단서가 드러난다.

숨긴 위치: 출구 옆 비문판은 천 아래에 있다.

| 단서 · 보는 것 | | 행동 · 조작 | | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 천을 걷고 물약 사용<br>비문판의 원소 각인<br>왼쪽: 물<br>오른쪽: 불 | → | VR: 수정을<br>소켓에 끼운다.<br>PC: 들고 소켓 조준 후<br>클릭 | → | 왼쪽: 푸른 수정<br>오른쪽: 붉은 수정<br>봉인핵을 누른다.<br>봉인등 3 소등·문 개방 |

**틀렸을 때**

잘못 낀 수정 거부
수정은 소모하지 않음

→

2회 실패 후
수정 대응 글 힌트

# 조작 설계

한 오브젝트를 VR과 데스크톱에서 같은 규칙으로 다룬다.

## VR 리그



컨트롤러로 잡기·밀기

텔레포트 이동 / 스냅 회전

## 데스크톱 리그



WASD·마우스로 이동

클릭해 들기 / 누른 채 끌기

# 기술 구조

리그를 바꿔도 퍼즐 규칙은 그대로 유지하도록 설계한다.

| | |
|---|---|
| **퍼즐 규칙** | 엔진과 분리된 순수 C# / 정답·진행·상태 |
| **상호작용** | Rigidbody 무게 구분 / 잡기·밀기·소켓<br>XR Interaction Toolkit / VR·데스크톱 공통 |
| **표현** | 판정 결과에 맞춰 조명·소리·연출 재생 |

## 퍼즐 상태: 잠김 → 활성 → 해결

**검증 계획**

XR Device Simulator로 VR 조작 확인 / 데스크톱 모드로 전 구간 플레이

헤드셋을 빌릴 수 있으면 실기로 확인한다.